

SISTEM INFORMASI AKADEMIK & ADMINISTRASI SEKOLAH

Dokumentasi Teknis

Arsitektur, konfigurasi, database, hak akses, aturan bisnis, dan pengembangan

SMP Negeri 1 Nusantara

TA 2026/2027 · Semester Ganjil

Budi Santoso, S.Pd.

Guru

UMUM

Dashboard

Pengumuman

MENGAJAR

Jadwal Mengajar

Input Absensi

Input Nilai

AKUN

Profil & Password

Input Nilai

TA 2026/2027 · Semester Ganjil

Kelas & Mapel

VII-A — Matematika

VII-A · Matematika

KKM 70 · Nilai akhir = Tugas 30% + UTS 30% + UAS 40% (komponen kosong tidak dihitung)

#	NIS	Nama	Tugas	UTS	UAS	Akhir	Predikat
1	20260001	Andi Pratama	79	84		81,5	B
2	20260002	Bunga Hidayat	72	61	66	66,3	D
3	20260003	Citra Nugroho	75	80	84	80,1	B
4	20260004	Dimas Anggraini	84	79	88	84,1	B
5	20260005	Eka Wulandari	61	57	65	61,4	D
6	20260006	Fajar Permata	69	71	70	70	C
7	20260007	Gita Ramadhan	88	76	82	82	B
8	20260008	Hadi Saputra	66	66		66	D

Simpan Nilai

Murid · Guru · Wali Kelas · Orang Tua Murid · Administrasi · Kepala Sekolah · Tata Usaha

Daftar Isi

1. Teknologi	4
2. Struktur Folder	5
3. Alur Permintaan	6
4. Konfigurasi	7
5. Database	8
6. Peran & Hak Akses	10
7. Daftar Rute	11
8. Aturan Bisnis	13
9. Keamanan	14
10. Pengembangan Lokal & Pengujian	15
11. Menambah Fitur Baru	16

Dokumen ini untuk pengembang dan pengelola server: arsitektur, konfigurasi, struktur database, hak akses, aturan bisnis, dan cara mengembangkan aplikasi.

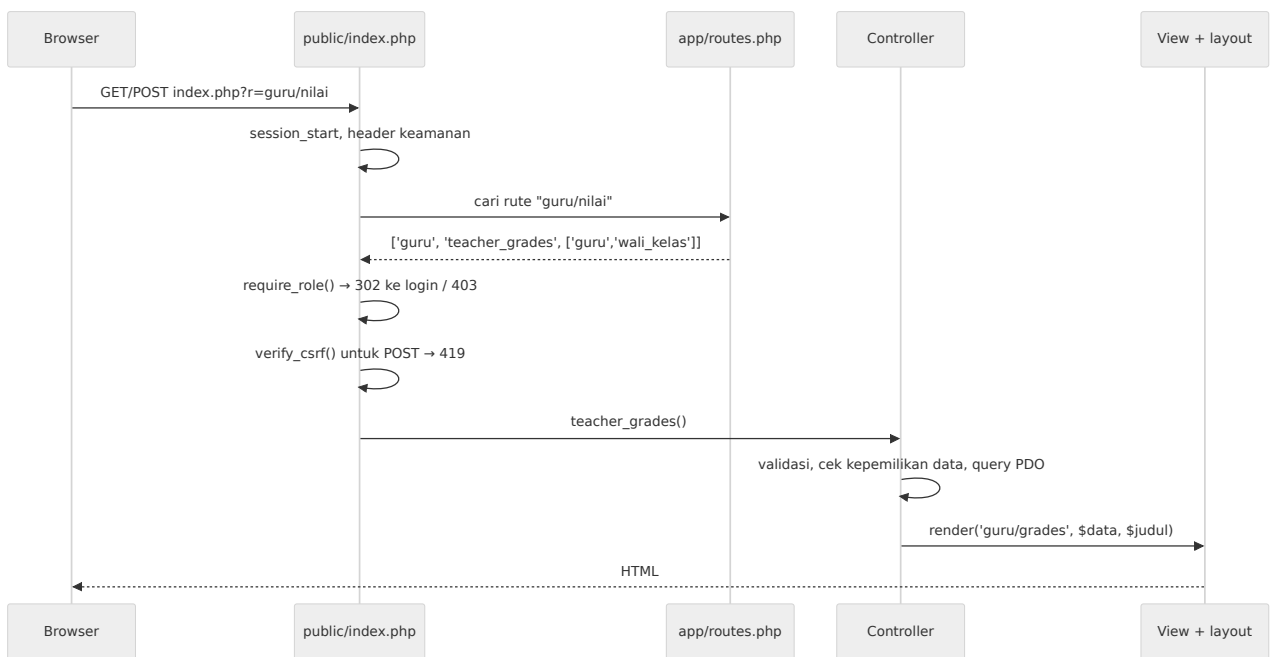
1. Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP $\geq$ 8.1, tanpa framework & tanpa Composer
Database	MySQL 5.7+/8, MariaDB 10.3+ (utama) atau SQLite 3 (alternatif), melalui PDO
Antarmuka	Template PHP + Bootstrap 5.3.3 + Bootstrap Icons 1.11.3 (disimpan lokal di <code>public/assets/vendor/</code>)
Web server	Apache/LiteSpeed (<code>.htaccess</code>), Nginx, atau server bawaan PHP untuk pengembangan

2. Struktur Folder

```
.
├── .htaccess                # Meneruskan ke public/ & memblokir folder internal (instalasi di
public_html)
├── index.php                # Cadangan bila mod_rewrite mati: redirect ke public/
├── config.php               # Konfigurasi default (bisa ditimpa env var atau config.local.php)
├── config.local.example.php # Contoh konfigurasi server; salin menjadi config.local.php
├── public/                  # DOCUMENT ROOT
│   └── index.php            # Front controller: cek versi PHP, session, header keamanan,
routing, CSRF
│   ├── setup.php           # Instalasi database lewat browser (khusus localhost, mis. XAMPP)
│   └── assets/              # app.css + vendor/ (Bootstrap, ikon)
├── app/
│   ├── bootstrap.php       # Memuat config & semua helper
│   ├── routes.php           # Peta rute → [controller, fungsi, peran]
│   ├── menu.php             # Menu sidebar per peran
│   └── helpers.php          # Konstanta (ROLES, DAYS...), escape, url, flash, CSRF, render,
format
│   └── db.php               # Koneksi PDO & helper query (db_one, db_all, db_insert,
db_upsert...)
│   ├── auth.php             # Login, logout, current_user, require_role
│   └── access.php           # Aturan kepemilikan data (siapa boleh melihat siswa mana) & query
domain
│   ├── controllers/         # Satu file per modul, berisi fungsi handler
│   └── views/               # Template: layout.php + subfolder per modul + shared/
├── database/
│   ├── schema.sql           # Skema (placeholder {PK} disesuaikan per driver)
│   ├── install.php          # Installer CLI (+ data demo)
│   ├── sekolah_mysql.sql    # Dump MySQL: skema + data dummy
│   └── sekolah_mysql_kosong.sql # Dump MySQL: skema + akun admin saja
├── docs/                    # Dokumentasi
└── tests/smoke_test.php     # Tes end-to-end
```

3. Alur Permintaan



- Rute dipilih lewat parameter `r` (`index.php?r=modul/aksi`), sehingga tidak bergantung pada URL rewriting dan berfungsi di hosting mana pun.
- Pola **Post/Redirect/Get**: setiap POST yang berhasil memanggil `flash()` lalu `redirect()`.
- Controller tidak menulis HTML; view hanya menampilkan data dan selalu memakai `e()` untuk escape.

4. Konfigurasi

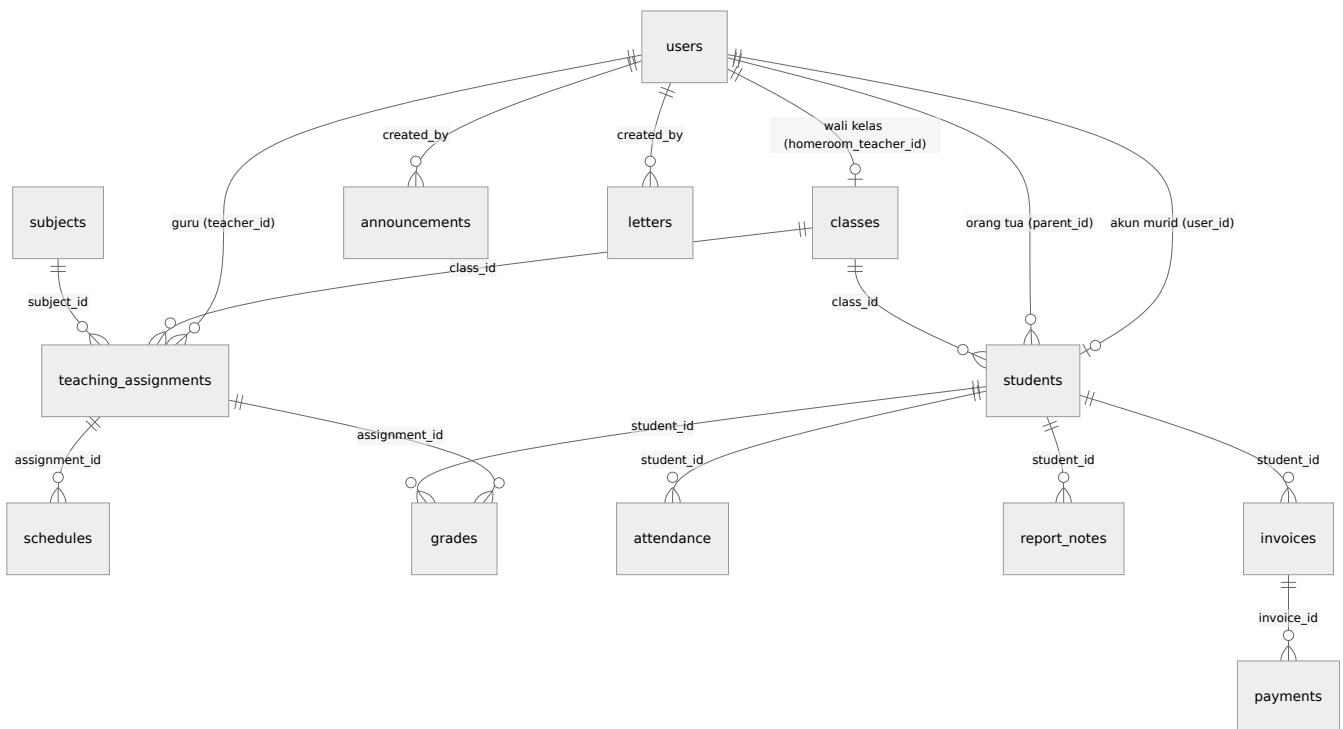
Urutan prioritas (yang terakhir menang): `config.php` → **environment variable** (dibaca di dalam `config.php`) → `config.local.php` (digabung dengan `array_replace_recursive`).

Kunci	Env var	Default	Keterangan
<code>app_name</code>	<code>APP_NAME</code>	<code>SIAKAD Sekolah</code>	Dipakai bila nama sekolah belum diisi di Pengaturan
<code>debug</code>	<code>APP_DEBUG</code>	<code>false</code>	<code>true</code> menampilkan error PHP (jangan di produksi)
<code>timezone</code>	—	<code>Asia/Jakarta</code>	Juga dikirim ke sesi MySQL (<code>SET time_zone</code>)
<code>db.driver</code>	<code>DB_DRIVER</code>	<code>mysql</code>	<code>mysql</code> atau <code>sqlite</code>
<code>db.host</code> / <code>db.port</code>	<code>DB_HOST</code> / <code>DB_PORT</code>	<code>127.0.0.1</code> / <code>3306</code>	Gunakan <code>localhost</code> di cPanel
<code>db.name</code> / <code>db.user</code> / <code>db.pass</code>	<code>DB_NAME</code> / <code>DB_USER</code> / <code>DB_PASS</code>	<code>sekolah</code> / <code>root</code> / <code>kosong</code>	Default XAMPP
<code>db.sqlite_path</code>	<code>DB_SQLITE_PATH</code>	<code>database/sekolah.sqlite</code>	Hanya untuk SQLite
<code>grade_weights</code>	—	<code>task 30, mid 30, final 40</code>	Bobot nilai akhir (persen)

Pengaturan yang bisa diubah dari aplikasi (tabel `settings`, menu **Pengaturan**): `school_name`, `school_address`, `school_phone`, `principal_name`, `principal_nip`, `academic_year`, `semester`.

5. Database

Diagram relasi



Tabel

Tabel	Isi	Kunci unik / catatan
settings	Pasangan skey → svalue pengaturan sekolah	PK skey
users	Semua akun; role ∈ admin, kepala_sekolah, tata_usaha, guru, wali_kelas, siswa, orang_tua	username unik; active 0/1; password_hash bcrypt
classes	Kelas & wali kelas	name unik; wali kelas ON DELETE SET NULL
subjects	Mata pelajaran & KKM	code unik
students	Biodata murid; menghubungkan akun murid, kelas, dan akun orang tua	user_id & nis unik
teaching_assignments	Guru pengampu mapel di kelas	unik (class_id , subject_id)
schedules	Jadwal: day 1=Senin ... 6=Sabtu, start_time / end_time HH:MM	cascade dari penugasan
attendance	Absensi harian; status H/S/I/A	unik (student_id , att_date)
grades	Nilai tugas/UTS/UAS per siswa, penugasan, tahun ajaran, semester	unik (student_id , assignment_id , academic_year , semester)

Tabel	Isi	Kunci unik / catatan
report_notes	Catatan wali kelas di rapor	unik (student_id , academic_year , semester)
invoices	Tagihan siswa	status dihitung dari jumlah payments (tidak disimpan)
payments	Pembayaran/cicilan; nomor kwitansi diturunkan dari id & paid_at	cascade dari tagihan
announcements	Pengumuman; audience ∈ semua, guru_semua, atau nama peran	—
letters	Arsip surat; direction ∈ masuk, keluar	—

Semua foreign key memakai **ON DELETE CASCADE** untuk data turunan (mis. menghapus murid menghapus nilai, absensi, dan tagihannya) serta **SET NULL** untuk kolom referensi opsional (pencatat, pembuat, wali kelas).

Membuat ulang file dump

```
php database/install.php --demo --fresh           # isi database MySQL dengan data dummy terbaru
mysqldump --single-transaction --skip-comments --skip-dump-date --no-tablespaces \
  --add-drop-table --complete-insert sekolah > database/sekolah_mysql.sql
```

(Jika memakai **mysqldump** MariaDB ≥ 10.11.8, hapus baris pertama **/*!999999\ - enable the sandbox mode */** agar kompatibel dengan MySQL.)

6. Peran & Hak Akses

Akses dicek di **dua lapis**:

1. **Per rute** (`app/routes.php`): peran yang boleh membuka halaman. Pelanggaran menghasilkan 403.
2. **Per data** (`app/access.php` → `can_view_student()` , `teacher_can_access_class()` , `resolve_viewed_student()`):

Peran	Data siswa yang boleh diakses
Administrasi, Kepala Sekolah, Tata Usaha	Semua siswa
Wali Kelas	Rapor & data siswa di kelas perwaliannya ; absensi & nilai untuk kelas yang diajar/diwalikan
Guru	Absensi & nilai hanya untuk kelas/mapel yang diampu (tidak membuka rapor)
Murid	Dirinya sendiri (parameter <code>student_id</code> diabaikan)
Orang Tua	Anak-anak yang terhubung lewat <code>students.parent_id</code> ; ID asing dialihkan ke anak sendiri

7. Daftar Rute

Rute (?r=)	Handler	Peran
login , logout	auth_login , auth_logout	publik / login
(kosong)	dashboard_index	semua
profil	auth_profile	semua
pengumuman	announcement_index	semua
pengumuman/form , pengumuman/hapus	announcement_form , announcement_delete	admin, kepala_sekolah, tata_usaha
admin/pengguna[/form]/hapus]	admin_users , admin_user_form , admin_user_delete	admin
admin/kelas[/form]/hapus]	admin_classes , admin_class_form , admin_class_delete	admin
admin/mapel[/form]/hapus]	admin_subjects , admin_subject_form , admin_subject_delete	admin
admin/penugasan[/hapus]	admin_assignments , admin_assignment_delete	admin
admin/jadwal[/hapus]	admin_schedules , admin_schedule_delete	admin
admin/pengaturan	admin_settings	admin
guru/jadwal , guru/absensi , guru/nilai	teacher_schedule , teacher_attendance , teacher_grades	guru, wali_kelas
walikelas/kelas , walikelas/rekap-absensi , walikelas/rekap-nilai , walikelas/catatan	homeroom_*	wali_kelas
siswa/jadwal , siswa/absensi , siswa/tagihan	student_*	siswa, orang_tua
rapor	student_report	siswa, orang_tua, wali_kelas, admin, kepala_sekolah
keuangan/tagihan[/form]/hapus]	finance_invoices , finance_invoice_form , finance_invoice_delete	tata_usaha
keuangan/bayar[/hapus]	finance_payment , finance_payment_delete	tata_usaha

Rute (?r=)	Handler	Peran
keuangan/kwitansi	finance_receipt	tata_usaha, siswa, orang_tua (hanya miliknya)
surat	letter_index	tata_usaha, kepala_sekolah
surat/form , surat/hapus	letter_form , letter_delete	tata_usaha
data/siswa , data/guru	data_students , data_teachers	admin, kepala_sekolah, tata_usaha
laporan/absensi , laporan/nilai	report_attendance , report_grades	kepala_sekolah, admin
laporan/keuangan	report_finance	kepala_sekolah, tata_usaha

Semua aksi yang mengubah data (.../hapus , form) hanya dijalankan melalui **POST** dengan token CSRF.

8. Aturan Bisnis

Area	Aturan	Lokasi kode
Nilai akhir	Rata-rata berbobot dari komponen yang terisi ; <code>null</code> bila semua kosong	<code>score_final()</code> di <code>helpers.php</code>
Predikat	$A \geq 90$, $B \geq 80$, $C \geq 70$, $D < 70$	<code>predicate()</code>
Nilai valid	0–100, desimal koma/titik; di luar rentang diabaikan dengan peringatan	<code>teacher_grades()</code>
Rentang semester	Ganjil 1 Jul – 31 Des (tahun pertama), Genap 1 Jan – 30 Jun (tahun kedua)	<code>semester_range()</code>
Absensi	Satu status per siswa per tanggal (upsert); tidak boleh tanggal yang akan datang	<code>teacher_attendance()</code>
Jadwal	Ditolak bila tumpang tindih dengan jadwal kelas yang sama atau guru yang sama	<code>schedule_conflict()</code>
Wali kelas	Hanya peran <code>wali_kelas</code> ; satu wali untuk satu kelas	<code>admin_class_form()</code>
Status tagihan	Lunas bila total bayar $\geq$ jumlah; Sebagian bila > 0 ; selain itu Belum Bayar	<code>invoice_badge()</code>
Pembayaran	> 0 , $\leq$ sisa tagihan, tanggal $\leq$ hari ini, metode dari <code>PAYMENT_METHODS</code>	<code>finance_payment()</code>
Nomor kwitansi	<code>KW/{YYYYMM tanggal bayar}/{id 5 digit}</code>	<code>receipt_number()</code>
Hapus data	Tagihan berpembayaran, kelas bermurid, mapel terpakai, guru bertugas, akun sendiri → ditolak	controller terkait
Pengumuman	Admin & Kepala Sekolah dapat mengubah semua; Tata Usaha hanya miliknya	<code>can_edit_announcement()</code>

9. Keamanan

- **Password:** `password_hash()` (bcrypt) dengan rehash otomatis; minimal 8 karakter; peringatan bila memakai password bawaan (`DEFAULT_PASSWORDS`).
- **Login:** `session_regenerate_id(true)` saat login & ganti password; kunci 60 detik setelah 5 kali gagal (per sesi).
- **Sesi:** cookie `siakad_sid` dengan `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, dan `Secure` otomatis di HTTPS.
- **CSRF:** token per sesi pada semua form POST (`csrf_field()`, `verify_csrf()`) → 419 bila tidak cocok.
- **SQL injection:** semua query memakai prepared statement (`PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES = false`). Nama tabel/kolom pada `db_insert/db_update` hanya berasal dari kode.
- **XSS:** semua output melewati `e()` (`htmlspecialchars` dengan `ENT_QUOTES`).
- **Header:** `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: same-origin`.
- **File sensitif:** document root hanya `public/`. Untuk instalasi di `public_html`, `.htaccess` root memblokir `app/`, `database/`, `tests/`, `docs/`, `config*.php`, `.git`, serta file `.sql/.sqlite/.md/.log`. Folder `app/`, `database/`, `tests/` juga memiliki `.htaccess Require all denied` sebagai lapis kedua.
- **Error:** dengan `debug = false`, pengecualian dicatat ke `error_log` dan pengguna melihat halaman 500 umum.
- **Halaman instalasi (`public/setup.php`):** hanya melayani permintaan dari `127.0.0.1 / ::1` (`is_local_request()`), memakai token CSRF sendiri, dan menolak bekerja bila tabel `users` sudah ada — sehingga tidak dapat dipakai untuk menimpa database meski ikut ter-upload ke hosting. Di localhost, aplikasi mengarahkan ke halaman ini bila database belum ada (`Unknown database`) atau tabel belum dibuat (SQLSTATE `42S02`).

10. Pengembangan Lokal & Pengujian

```
# MySQL lokal (XAMPP/Laragon/MariaDB)
php database/install.php --demo --fresh
php -S localhost:8000 -t public

# atau SQLite, tanpa server database
DB_DRIVER=sqlite php database/install.php --demo --fresh
DB_DRIVER=sqlite php -S localhost:8000 -t public
```

Tes end-to-end (menjalankan server PHP bawaan dengan database sementara):

```
php tests/smoke_test.php # SQLite
DB_USER=root DB_PASS= php tests/smoke_test.php --mysql # MySQL; butuh hak CREATE/DROP DATABASE
```

Tes mencakup: login ketujuh peran dan membuka setiap menu (tanpa error PHP), pembatasan akses per rute & per data, penolakan CSRF, input nilai, absensi, catatan rapor, pembuatan tagihan kelas, validasi & pencatatan pembayaran, kwitansi, pengumuman bertarget, tambah murid & login, deteksi jadwal bentrok, orang tua berganti anak, ganti password, dan logout.

Tes juga memeriksa `setup.php` : dengan MySQL, formulir instalasi tidak tampil dan pemasangan ulang ditolak karena database sudah terpasang; dengan SQLite, halaman memberi petunjuk memakai installer CLI.

Pemeriksaan sintaks semua file:

```
find . -name "*.php" -not -path "./.git/*" -exec php -l {} \; | grep -v "No syntax errors"
```

11. Menambah Fitur Baru

Contoh: menambah halaman **Ekstrakurikuler** untuk admin.

1. **Tabel** — tambahkan `CREATE TABLE` ke `database/schema.sql` (gunakan `{PK}` untuk primary key agar jalan di MySQL & SQLite). Untuk database yang sudah berjalan, buat juga skrip `ALTER / CREATE` terpisah.

2. **Route** — di `app/routes.php` :

```
'admin/ekskul' => ['ekskul', 'ekskul_index', ['admin']],
```

3. **Controller** — buat `app/controllers/ekskul.php` :

```
<?php
declare(strict_types=1);

function ekskul_index(): void
{
    if (is_post()) {
        $name = input('name');
        if ($name === '') {
            flash('danger', 'Nama wajib diisi.');
```

4. **View** — `app/views/ekskul/index.php` ; selalu `<?= e($nilai) ?>` dan sertakan `<?= csrf_field() ?>` di form POST.

5. **Menu** — tambahkan `['Ekstrakurikuler', 'admin/ekskul', 'trophy']` pada peran terkait di `app/menu.php` (nama ikon dari [Bootstrap Icons](#)).

6. **Tes** — halaman baru otomatis diperiksa oleh smoke test karena tes membuka semua item menu.

Konvensi: tulis SQL yang portabel (hindari fungsi tanggal khusus driver; gunakan `db_upsert()` untuk insert-or-update), serta sebutkan semua kolom non-agregat di `GROUP BY` (MySQL `ONLY_FULL_GROUP_BY`).